

Пезентация по пятой лабораторной работе

Дискреционное Разграничение Прав в Linux. Исследование Влияния
Дополнительных Атрибутов

Барето Вилиан Мануел -

11 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Барето Вилиан Мануел
- НКАбд-03-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032239248@rudn.ru

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов приложения SetUID и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Verificação do espaço de trabalho

Antes de começar o trabalho, verifiquei se há ferramentas de desenvolvimento:

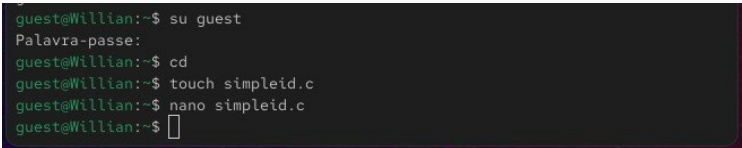
```
guest@Willian:~$ gcc -v
bash: gcc: comando não encontrado...
Instalar pacote "gcc" para disponibilizar comando "gcc"? [N/y] y

\
* A aguardar na fila...
Os seguintes pacotes precisam de ser instalados:
  cpp-14.3.1-2.1.el10.x86_64      The C Preprocessor
  gcc-14.3.1-2.1.el10.x86_64    Various compilers (C, C++, Objective-C, ...)
  glibc-devel-2.39-58.el10_1.7.x86_64  Object files for development using standard C libraries.
  kernel-headers-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64  Header files for the Linux kernel for use by glibc
  libxcrypt-devel-4.4.36-10.el10.x86_64  Development files for libxcrypt
Continuar com as alterações? [N/y] y

* A aguardar na fila...
* À espera de autenticação... Falhou a instalação dos pacotes: Failed to obtain authentication.

guest@Willian:~$ sudo setenforce 0
```

Вошла в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'guest@Willian:~\$'. The user enters 'su guest', followed by a password prompt 'Palavra-passe:'. After a successful login, the prompt changes to 'guest@Willian:~\$'. The user then enters 'cd', 'touch simpleid.c', and 'nano simpleid.c'. The final line shows the prompt 'guest@Willian:~\$' followed by a cursor.

```
guest@Willian:~$ su guest
Palavra-passe:
guest@Willian:~$ cd
guest@Willian:~$ touch simpleid.c
guest@Willian:~$ nano simpleid.c
guest@Willian:~$
```

Рис. 2: Создание simpleid.c



```
guest@Willian:~$ touch simpleid2.c  
guest@Willian:~$ nano simpleid2.c
```

Рис. 3: код программы 1

Скомпилировала программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

```
quest@Willian:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
bash: gcc: comando não encontrado...
Instalar pacote "gcc" para disponibilizar comando "gcc"? [N/y] y

* A aguardar na fila...
* A carregar lista de pacotes....
Os seguintes pacotes precisam de ser instalados:
cpp-14.3.1-2.1.el10.x86_64      The C Preprocessor
gcc-14.3.1-2.1.el10.x86_64    Various compilers (C, C++, Objective-C, ...)
glibc-devel-2.39-58.el10_1.7.x86_64  Object files for development using sta
ndard C libraries.
kernel-headers-6.12.0-124.45.1.el10_1.x86_64  Header files for the Linux ker
nel for use by glibc
libxcrypt-devel-4.4.36-10.el10.x86_64  Development files for libxcrypt
Continuar com as alterações? [N/y] y

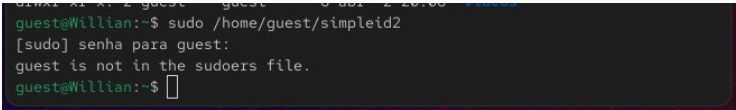
* A aguardar na fila...
* À espera de autenticação... Falhou a instalação dos pacotes: Failed to obta
in authentication.

quest@Willian:~$ ./simpleid2
```

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

```
guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 2 wbarreto wbarreto 19 fev 28 23:27 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Documentos
drwxr-xr-x. 3 guest    guest   31 abr  2 21:53 Imagens
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Modelos
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Música
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Público
-rw-r--r--. 1 guest    guest  321 abr 11 10:12 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest    guest  175 abr 11 10:04 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Transferências
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Vídeos
guest@Willian:~$
```

Скомпилировала программу и запускаю ее.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'guest@Willian:~\$'. The user enters 'sudo /home/guest/simpleid2'. The terminal shows the output: '[sudo] senha para guest:' followed by 'guest is not in the sudoers file.' and then the prompt 'guest@Willian:~\$' with a cursor.

```
guest@Willian:~$ sudo /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$
```

Рис. 6: Вывод simpleid2.c

Изменение права доступа на simpleid2.c

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа



```
GNU nano 8.1 simpleid.c Modificado
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main(){
    uid_t uid = getuid();
    gid_t gid = getgid();
    printf("uid=%d,gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 7: Изменение права доступа на simpleid2.c

сравнение simpleid2 на id

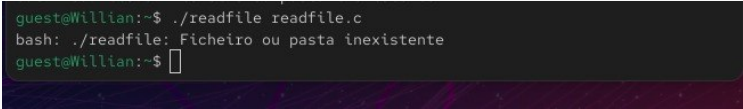
Сравнение вывода программы и команды id, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```
guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$
```

Рис. 8: сравнение simpleid2 на id

Создала еще одну программу readfile.c

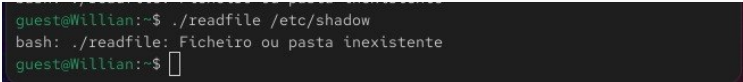
```
С++ листинг 3 int main (int argc, char* argv[]){    unsigned char  
buffer[16];    size_t bytes_read;    int i;    int fd = open (argv[1],  
O_RDONLY);    do{    bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));  
for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);}    while  
(bytes_read == sizeof (buffer));    close (fd);    return 0; }
```



```
guest@Willian:~$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$
```

Рис. 9: Программу readfile.c

Снова от имени суперпользователя изменила владельца файла readfile. Далее изменила права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла



```
guest@Willian:~$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$
```

Рис. 10: Смена владельца файла и прав доступа

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем “отказано в доступе”

```
guest@Willian:~$ sudo home/guest/readfile /etc/shadow
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$
```

Рис. 11: Попытка прочесть файл

Попытка 3 прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

```
guest@Willian:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 abr 11 10:49 /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$
```

Рис. 12: Попытка 3 прочесть файл

Чтение файла от суперпользователя

Попробовала прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```
guest@Willian:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[sudo] senha para guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@Willian:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 'Área de Trabalho'
drwxr-xr-x. 2 wbarreto wbarreto 19 fev 28 23:27 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Documentos
drwxr-xr-x. 3 guest    guest   31 abr  2 21:53 Imagens
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Modelos
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Música
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Público
-rw-r--r--. 1 guest    guest  321 abr 11 10:12 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest    guest  175 abr 11 10:04 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Transferências
drwxr-xr-x. 2 guest    guest    6 abr  2 20:06 Vídeos
guest@Willian:~$
```

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest@Willian:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest@Willian:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
guest@Willian:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls
'Área de Trabalho'  Imagens  Público  Transferências
dir1                 Modelos  simpleid2.c  Vídeos
Documentos          Música   simpleid.c
```

Рис. 14: Создание файла

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```
guest@Willian:~$ su -  
Palavra-passe:  
Último início de sessão: qui abr  2 22:33:10 MSK 2026 em pts/1  
root@Willian:~# chmod -t /tmp  
root@Willian:~# exit  
logout  
guest@Willian:~$
```

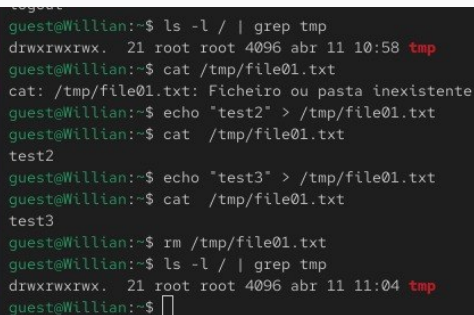
Рис. 15: изменение права доступа

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовала удалить файл, снова получила отказ.

Проверка файл на чтение, запись и удаление

Рис. 16: Проверка файл на чтение, запись и удаление

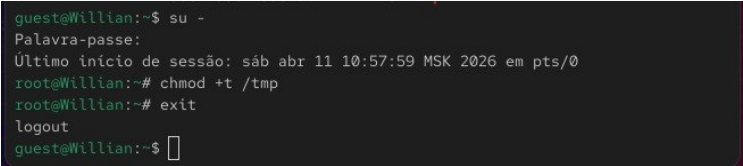
От имени суперпользователя сняла с директории атрибут Sticky.



```
guest@Willian:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 21 root root 4096 abr 11 10:58 tmp
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
cat: /tmp/file01.txt: Ficheiro ou pasta inexistente
guest@Willian:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest@Willian:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
guest@Willian:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@Willian:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 21 root root 4096 abr 11 11:04 tmp
guest@Willian:~$
```

Рис. 17: Снятие атрибута Sticky

Проверила, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной



```
guest@Willian:~$ su -  
Palavra-passe:  
Último início de sessão: sáb abr 11 10:57:59 MSK 2026 em pts/0  
root@Willian:~# chmod +t /tmp  
root@Willian:~# exit  
logout  
guest@Willian:~$
```

Рис. 18: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

Изменение атрибутов

Рис. 19: Изменение атрибутов

Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.